1 以下の問いに答えよ.

(1) 以下の行列式を計算せよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & x & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & x & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & x & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

(2) ベクトルの集合 S_1, S_2 を

$$S_1 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad S_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

で定め, $\mathbb{R}^5$ の部分空間 W_1, W_2 をそれぞれ S_1, S_2 で生成される部分空間とする. 共通部分 $W_1 \cap W_2$ の基底を一組求め, さらにその次元を求めよ.

(3) 行列

$$A := \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -4 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

の Jordan 標準形を求め, $P^{-1}AP$ が Jordan 標準形となる正則行列 P を一つ求めよ.